

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Aplikasi Web Perpustakaan Buku Digital

CodeIgniter 4 & MySQL — CRUD, Session, Searching, dan Pagination

Disusun oleh:

[Nama Mahasiswa] — [NIM]

Program Studi: [Program Studi]

Tahun: 2026

1. Pendahuluan

Laporan ini menjelaskan pembuatan aplikasi web **Perpustakaan Buku Digital** menggunakan framework **CodeIgniter 4** (PHP) dan database **MySQL**. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola koleksi buku perpustakaan, mulai dari menambah, menampilkan, mengubah, hingga menghapus data buku.

Fitur-fitur yang diimplementasikan sesuai spesifikasi tugas:

1. **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** — pengelolaan penuh data buku meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, ISBN, stok, dan deskripsi.
2. **Penanganan Session** — mekanisme login dan logout; seluruh halaman pengelolaan buku hanya dapat diakses setelah user berhasil login.
3. **Searching** — pencarian buku berdasarkan judul, pengarang, penerbit, atau ISBN, ditambah filter berdasarkan kategori.
4. **Pagination** — daftar buku ditampilkan 6 data per halaman; kata kunci pencarian tetap terbawa saat berpindah halaman.

Seluruh langkah pembuatan dilakukan dengan pendekatan *vibe coding* (pengembangan berbantuan AI) dan direkam dalam video terlampir.

2. Teknologi dan Konfigurasi

2.1 Teknologi yang Digunakan

Tabel 1 — Teknologi yang digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa pemrograman	PHP 8.2
Framework	CodeIgniter 4.7 (pola MVC: Model–View–Controller)
Database	MySQL / MariaDB (driver MySQLi, charset utf8mb4)
Web server	PHP built-in server (<code>php spark serve</code>); dapat juga Apache/Nginx
Package manager	Composer (<code>codeigniter4/appstarter</code>)
Tampilan	HTML5 + CSS3 (stylesheet kustom, responsif)

2.2 Konfigurasi Aplikasi

Tabel 2 — Konfigurasi aplikasi (file `.env`)

Konfigurasi	Nilai
URL aplikasi (baseUrl)	<code>http://localhost:8080/</code>
Nama database	<code>perpustakaan_digital</code>
Host database	<code>127.0.0.1</code> , port <code>3306</code>
Username database	<code>root</code> (tanpa password, sesuaikan lingkungan masing-masing)
Driver database	<code>MySQLi</code>
Akun login admin	username <code>admin</code> , password <code>admin123</code>
Akun login pustakawan	username <code>pustakawan</code> , password <code>pustakawan123</code>

Password user **tidak disimpan sebagai teks biasa**, melainkan disimpan dalam bentuk hash menggunakan fungsi `password_hash()` PHP dan diverifikasi dengan `password_verify()` .

3. Perancangan Database

Database `perpustakaan_digital` terdiri dari dua tabel. Struktur tabel dibuat melalui fitur *migration* CodeIgniter, dan file SQL lengkap tersedia di `database/perpustakaan_digital.sql`.

3.1 Tabel `users`

Tabel 3 — Struktur tabel `users`

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	Primary key
<code>username</code>	VARCHAR(50), UNIQUE	Username untuk login
<code>password</code>	VARCHAR(255)	Hash password (bcrypt)
<code>nama_lengkap</code>	VARCHAR(100)	Nama yang ditampilkan di navbar
<code>role</code>	ENUM('admin','pustakawan')	Peran user
<code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	DATETIME	Timestamp otomatis

3.2 Tabel `buku`

Tabel 4 — Struktur tabel `buku`

Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id</code>	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	Primary key
<code>judul</code>	VARCHAR(200), INDEX	Judul buku (diindeks untuk pencarian)
<code>pengarang</code>	VARCHAR(120), INDEX	Nama pengarang
<code>penerbit</code>	VARCHAR(120)	Nama penerbit
<code>tahun_terbit</code>	SMALLINT(4)	Tahun terbit
<code>kategori</code>	VARCHAR(60), INDEX	Kategori buku (untuk filter)
<code>isbn</code>	VARCHAR(20), UNIQUE	Nomor ISBN
<code>stok</code>	INT, DEFAULT 0	Jumlah stok buku

3. Perancangan Database

deskripsi	TEXT	Ringkasan isi buku
created_at , updated_at	DATETIME	Timestamp otomatis

Data awal (*seeder*) berisi 2 akun user dan 25 buku contoh agar fitur pagination langsung dapat didemonstrasikan.

4. Implementasi Fitur

4.1 Penanganan Session (Login/Logout)

Session dikelola melalui dua mekanisme:

1. **Controller Auth** — memverifikasi username dan password, lalu menyimpan data user ke session (`user_id`, `username`, `nama_lengkap`, `role`, `logged_in`). Saat logout, session dimusnahkan dengan `session()->destroy()`.
2. **Filter AuthFilter** — dipasang pada grup route pengelolaan buku. Jika session `logged_in` tidak ada, user otomatis dialihkan ke halaman login dengan pesan flash.

```
// app/Config/Routes.php – seluruh route buku dilindungi filter 'auth'
$routes->group('', ['filter' => 'auth'], static function ($routes) {
    $routes->get('buku', 'Buku::index');
    $routes->get('buku/tambah', 'Buku::create');
    $routes->post('buku/simpan', 'Buku::store');
    $routes->get('buku/edit/(:num)', 'Buku::edit/$1');
    $routes->post('buku/update/(:num)', 'Buku::update/$1');
    $routes->post('buku/hapus/(:num)', 'Buku::delete/$1');
});
```

```
// app/Filters/AuthFilter.php
public function before(RequestInterface $request, $arguments = null)
{
    $session = session();
    if (! $session->get('logged_in')) {
        $session->setFlashdata('error',
            'Silakan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman tersebut.');
```

```
        return redirect()->to('/login');
```

```
    }
```

```
}
```

4.2 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD diimplementasikan pada controller `Buku` dengan model `BukuModel` (Query Builder CodeIgniter):

- **Create:** `create()` menampilkan form, `store()` memvalidasi dan menyimpan data baru.
- **Read:** `index()` menampilkan daftar buku dalam tabel.
- **Update:** `edit()` menampilkan form terisi data lama, `update()` menyimpan perubahan.
- **Delete:** `delete()` menghapus data dengan konfirmasi JavaScript terlebih dahulu.

Validasi input (judul dan stok wajib diisi, tahun 1900–2100, ISBN unik) diatur di `BukuModel::$validationRules` dengan pesan error berbahasa Indonesia.

4.3 Searching

```
// app/Controllers/Buku.php – pencarian judul/pengarang/penerbit/ISBN + filter kategori
if ($keyword !== '') {
    $model->groupStart()
        ->like('judul', $keyword)
        ->orLike('pengarang', $keyword)
        ->orLike('penerbit', $keyword)
        ->orLike('isbn', $keyword)
    ->groupEnd();
}
if ($kategori !== '') {
    $model->where('kategori', $kategori);
}
```

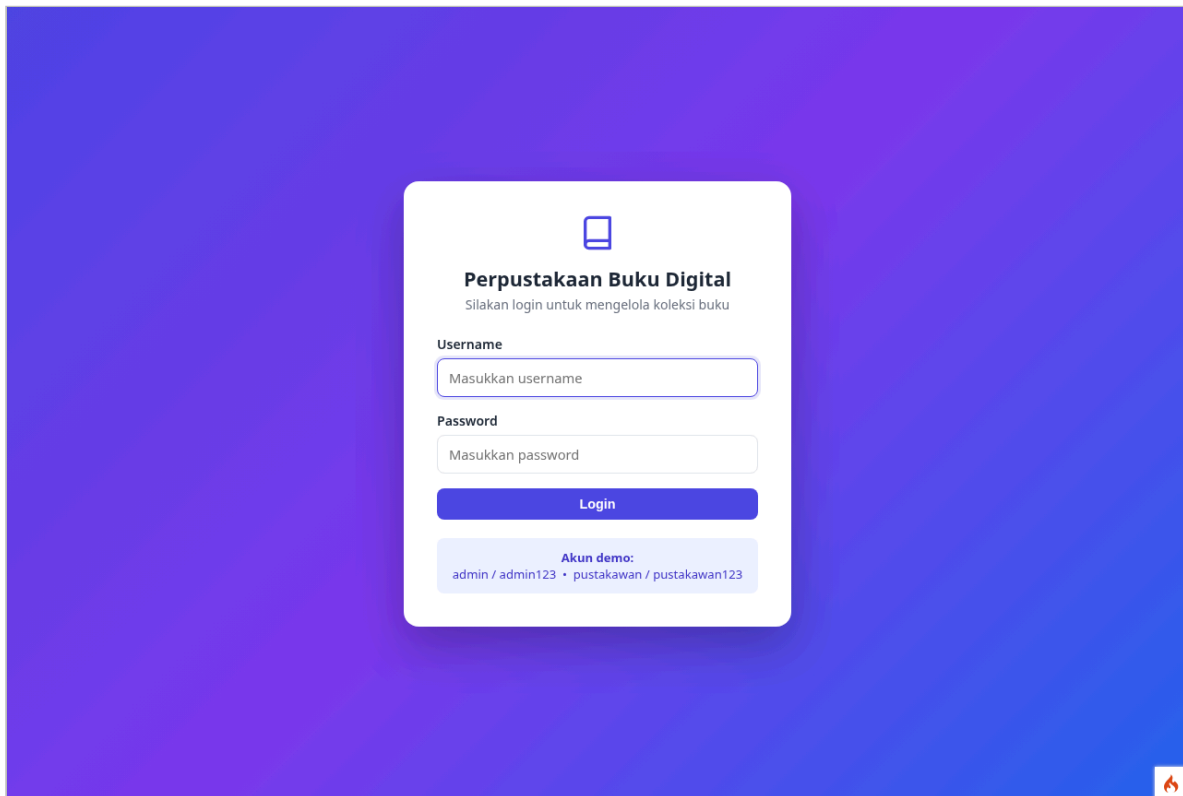
4.4 Pagination

```
// 6 data per halaman, grup pager 'buku'
'buku' => $model->orderBy('updated_at', 'DESC')->paginate(6, 'buku'),
```

```
<!-- app/Views/buku/index.php – kata kunci pencarian tetap terbawa di link halaman -->
<?= $pager->only(['keyword', 'kategori'])->links('buku', 'default_full') ?>
```

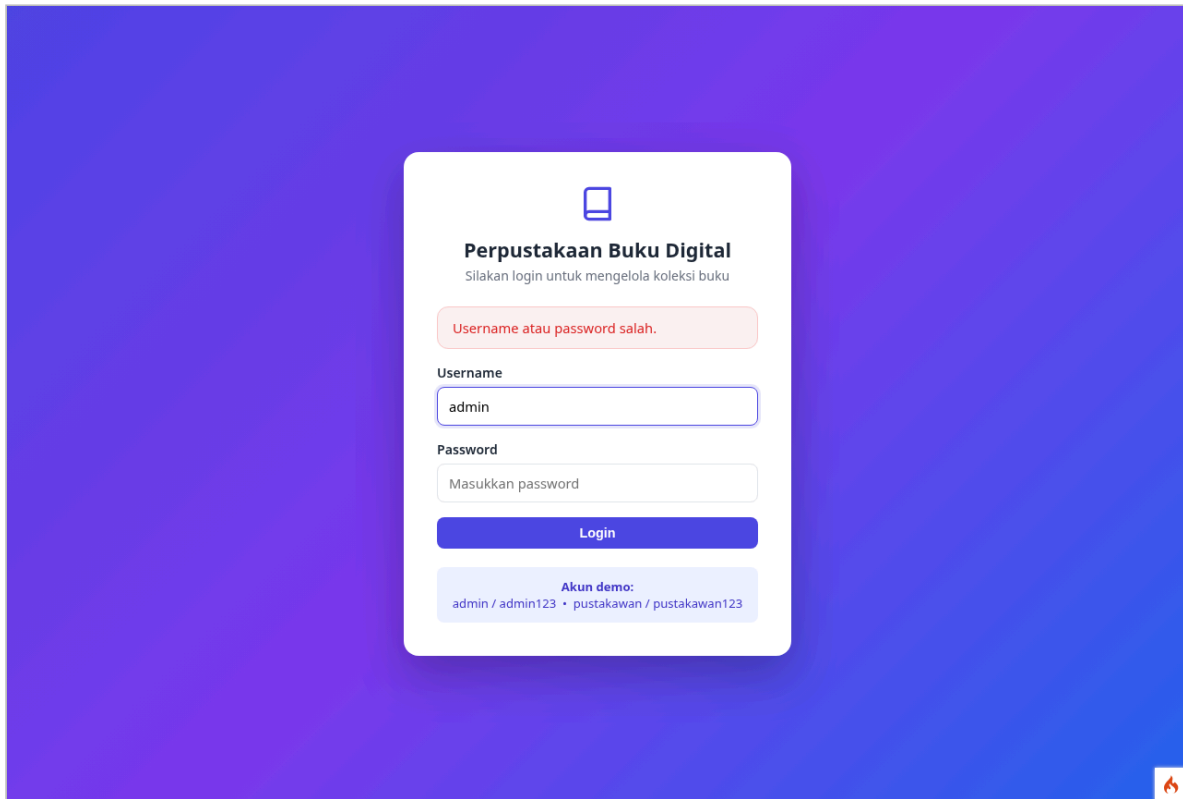
5. Hasil Tampilan (Screenshot)

5.1 Halaman Login (Session)



Gambar 1 — Halaman login aplikasi

5. Hasil Tampilan (Screenshot)



Gambar 2 — Pesan error ketika username/password salah; halaman buku juga tidak bisa diakses sebelum login (otomatis dialihkan ke halaman login)

5.2 Daftar Buku (Read)

Perpustakaan Buku Digital Administrator Logout

Daftar Buku

Kelola koleksi buku perpustakaan digital

Selamat datang, Administrator!

Cari judul, pengarang, penerbit, atau ISBN...

Semua Kategori Cari

NO	JUDUL BUKU	PENGARANG	PENERBIT	TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
1	L Laskar Pelangi ISBN: 9789793062792	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Novel	5	Edit Hapus
2	B Bumi ISBN: 9786020301129	Tere Liye	Gramedia Pustaka Utama	2014	Fantasi	8	Edit Hapus
3	N Negeri 5 Menara ISBN: 9789792248616	Ahmad Fuadi	Gramedia Pustaka Utama	2009	Novel	4	Edit Hapus
4	P Pulang ISBN: 9789799105229	Leila S. Chudori	Kepustakaan Populer Gramedia	2012	Novel	3	Edit Hapus
5	S Sang Pemimpi ISBN: 9789793062921	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2006	Novel	6	Edit Hapus
6	P Perahu Kertas ISBN: 9789791227729	Dewi Lestari	Bentang Pustaka	2009	Novel	7	Edit Hapus

Menampilkan 6 dari 25 buku (halaman 1 dari 5)

1 2 3 Next Last

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL

Gambar 3 — Halaman daftar buku setelah login — menampilkan tabel koleksi, form pencarian, tombol tambah, serta navigasi pagination (25 buku, 5 halaman)

5.3 Form Tambah Buku (Create)

The screenshot displays a web application interface for a digital library. At the top, a purple header bar contains the site name 'Perpustakaan Buku Digital', a user profile icon labeled 'Administrator', and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Tambah Buku Baru' (Add New Book) and includes a subtitle 'Lengkapi form untuk menambahkan buku ke koleksi' (Complete the form to add books to the collection). A 'Kembali' (Back) button is located in the top right corner of the form area. The form itself is a light gray box with several input fields: 'Judul Buku' (Book Title) with a red asterisk and a placeholder 'Contoh: Laskar Pelangi'; 'Pengarang' (Author) with a red asterisk and a placeholder 'Contoh: Andrea Hirata'; 'Penerbit' (Publisher) with a placeholder 'Contoh: Bentang Pustaka'; 'Tahun Terbit' (Year Published) with a placeholder 'Contoh: 2005'; 'Kategori' (Category) with a placeholder 'Contoh: Novel'; 'ISBN' with a placeholder 'Contoh: 9789793062792'; and 'Stok' (Stock) with a red asterisk and a placeholder '0'. There is also a 'Deskripsi' (Description) text area with a placeholder 'Ringkasan singkat isi buku...'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Buku' (Save Book) in blue and 'Batal' (Cancel) in white. The footer of the application shows the copyright '© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL' and a small flame icon.

Gambar 4 — Form tambah buku baru

5. Hasil Tampilan (Screenshot)

Perpustakaan Buku Digital

Administrator Logout

Tambah Buku Baru

Lengkapi form untuk menambahkan buku ke koleksi

[← Kembali](#)

Judul Buku *

Contoh: Laskar Pelangi

Pengarang *

Contoh: Andrea Hirata

Contoh: Bentang Pustaka

Tahun Terbit

Contoh: 2005

Kategori

Contoh: Novel

ISBN

Contoh: 9789793062792

Stok *

0

Deskripsi

Ringkasan singkat isi buku...

[Simpan Buku](#) [Batal](#)

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL

Gambar 5 — Validasi form — data wajib yang kosong ditolak dengan pesan error yang jelas

Perpustakaan Buku Digital

Administrator Logout

Daftar Buku

Kelola koleksi buku perpustakaan digital

[+ Tambah Buku](#)

Buku "Buku Uji Coba Vibe Coding" berhasil ditambahkan.

Cari judul, pengarang, penerbit, atau ISBN...

Semua Kategori

[Cari](#)

NO	JUDUL BUKU	PENGARANG	PENERBIT	TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
1	B Buku Uji Coba Vibe Coding ISBN: 9781234567890	Tim Pengembang	Informatika	2026	Teknologi	10	Edit Hapus
2	L Laskar Pelangi ISBN: 9789793062792	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Novel	5	Edit Hapus
3	B Bumi ISBN: 9786020301129	Tere Liye	Gramedia Pustaka Utama	2014	Fantasi	8	Edit Hapus
4	N Negeri 5 Menara ISBN: 9789792248616	Ahmad Fuadi	Gramedia Pustaka Utama	2009	Novel	4	Edit Hapus
5	P Pulang ISBN: 9789799105229	Lella S. Chudori	Kepustakaan Populer Gramedia	2012	Novel	3	Edit Hapus
6	S Sang Pemimpi ISBN: 9789793062921	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2006	Novel	6	Edit Hapus

Gambar 6 — Notifikasi sukses setelah buku baru tersimpan ke database

5.4 Form Edit Buku (Update)

The screenshot shows a web application interface for a digital library. The header is purple with the text 'Perpustakaan Buku Digital' and a user profile 'Administrator' with a 'Logout' button. The main content area is titled 'Edit Buku' with a subtitle 'Perbarui informasi buku' and a '-- Kembali' button. The form contains several input fields, all of which are pre-filled with data:

- Judul Buku ***: Laskar Pelangi
- Pengarang ***: Andrea Hirata
- Penerbit**: Bentang Pustaka
- Tahun Terbit**: 2005
- Kategori**: Novel
- ISBN**: 9789793062792
- Stok ***: 5
- Deskripsi**: Kisah perjuangan anak-anak Belitung dalam menempuh pendidikan.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Perubahan' (Save Changes) and 'Batal' (Cancel). The footer of the application shows the copyright '© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL' and a small logo.

Gambar 7 — Form edit buku — seluruh field terisi otomatis dengan data lama

5.5 Searching

The screenshot displays the 'Perpustakaan Buku Digital' (Digital Book Library) interface. At the top, there's a navigation bar with the site name, a user profile icon labeled 'Administrator', and a 'Logout' button. Below this, the main section is titled 'Daftar Buku' (Book List) with a subtitle 'Kelola koleksi buku perpustakaan digital' (Manage digital library book collection). A '+ Tambah Buku' (Add Book) button is in the top right. A search bar contains the keyword 'tere'. To its right is a category dropdown menu set to 'Semua Kategori' (All Categories), and two buttons: 'Cari' (Search) and 'Reset'. Below the search bar is a table listing books. The table has columns: NO, JUDUL BUKU, PENGARANG, PENERBIT, TAHUN, KATEGORI, STOK, and AKSI. Two books are listed: 'Bumi' (Fantasi) and 'Hujan' (Fiksi Ilmiah), both by Tere Liye. Each row has 'Edit' and 'Hapus' (Delete) buttons. At the bottom of the table, it says 'Menampilkan 2 dari 2 buku (halaman 1 dari 1)' (Showing 2 of 2 books (page 1 of 1)). A footer at the very bottom shows the copyright '© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL' and a small logo.

NO	JUDUL BUKU	PENGARANG	PENERBIT	TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
1	B Bumi ISBN: 9786020301129	Tere Liye	Gramedia Pustaka Utama	2014	Fantasi	8	Edit Hapus
2	H Hujan ISBN: 9786020324784	Tere Liye	Gramedia Pustaka Utama	2016	Fiksi Ilmiah	9	Edit Hapus

Menampilkan 2 dari 2 buku (halaman 1 dari 1)

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL

Gambar 8 — Hasil pencarian kata kunci "tere" — menampilkan buku karya Tere Liye; tersedia tombol Reset untuk menghapus filter

5.6 Pagination

The screenshot shows a web application titled "Perpustakaan Buku Digital". The user is logged in as "Administrator". The main section is "Daftar Buku" (Book List) with a subtitle "Kelola koleksi buku perpustakaan digital". There is a search bar and a dropdown for "Semua Kategori". The table below lists 6 books on page 2 of 5.

NO	JUDUL BUKU	PENGARANG	PENERBIT	TAHUN	KATEGORI	STOK	AKSI
7	P Perahu Kertas ISBN: 9789791227729	Dewi Lestari	Bentang Pustaka	2009	Novel	7	Edit Hapus
8	H Hujan ISBN: 9786020324784	Tere Liye	Gramedia Pustaka Utama	2016	Fiksi Ilmiah	9	Edit Hapus
9	F Filosofi Teras ISBN: 9786024125189	Henry Manampiring	Kompas	2018	Pengembangan Diri	10	Edit Hapus
10	S Sejarah Dunia yang Disembunyikan ISBN: 9786029193351	Jonathan Black	Alvabet	2015	Sejarah	2	Edit Hapus
11	A Atomic Habits ISBN: 9786020633176	James Clear	Gramedia Pustaka Utama	2019	Pengembangan Diri	12	Edit Hapus
12	S Sapiens ISBN: 9786024244163	Yuval Noah Harari	Kepustakaan Populer Gramedia	2017	Sejarah	5	Edit Hapus

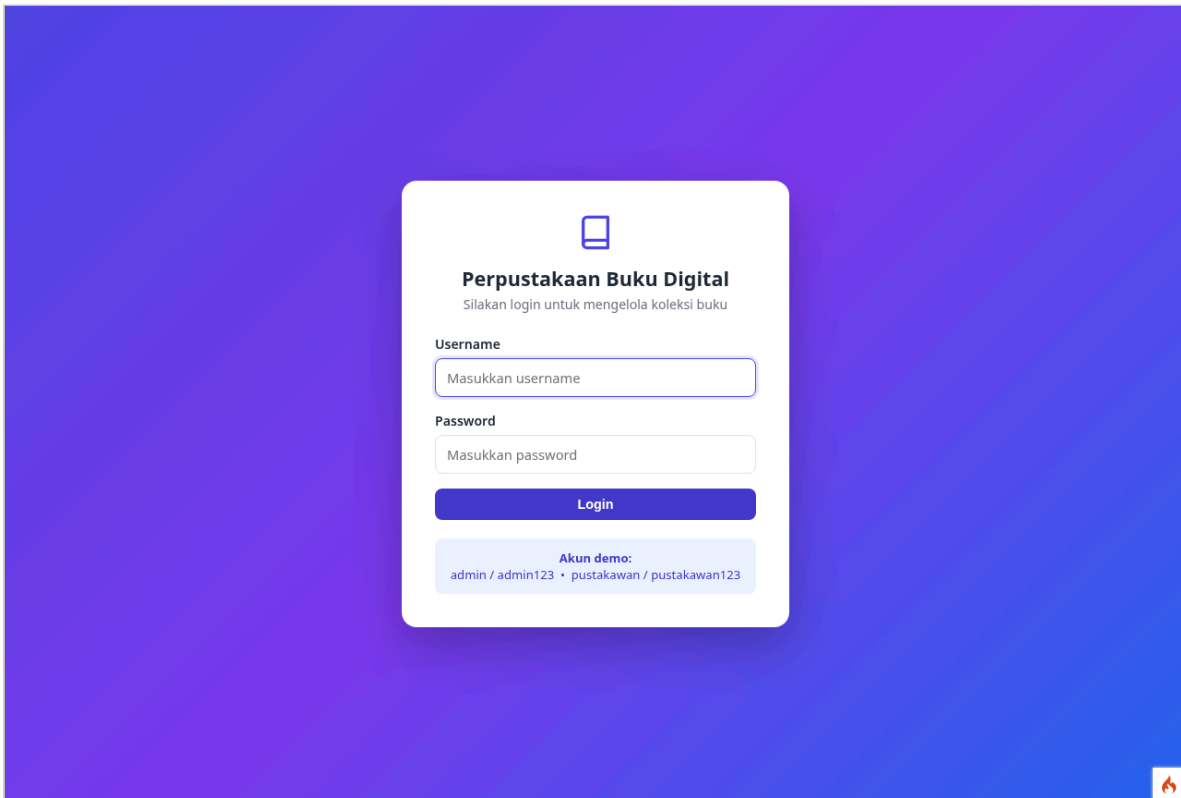
Menampilkan 6 dari 26 buku (halaman 2 dari 5)

1 2 3 4 Next Last

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — Dibangun dengan CodeIgniter 4 & MySQL

Gambar 9 — Pagination — halaman 2 dari 5; informasi jumlah data ditampilkan di bawah tabel dan nomor halaman berlanjut (tidak mengulang dari 1)

5.7 Logout



Gambar 10 — Setelah logout, session dimusnahkan dan user kembali ke halaman login dengan notifikasi sukses

6. Cara Menjalankan Aplikasi

1. Salin folder project, lalu buat database:

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE perpustakaan_digital CHARACTER SET utf8mb4;"
```

2. Import database dari file SQL:

```
mysql -u root -p perpustakaan_digital < database/perpustakaan_digital.sql
```

Alternatif tanpa file SQL, gunakan migration dan seeder:

```
php spark migrate --all  
php spark db:seed DatabaseSeeder
```

3. Sesuaikan file `.env` (baseURL dan kredensial database) — lihat Tabel 2.

4. Jalankan server:

```
php spark serve
```

5. Buka `http://localhost:8080`, login dengan `admin / admin123`.

7. Penutup

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital berhasil dibangun dengan CodeIgniter 4 dan MySQL. Seluruh fitur yang diminta — CRUD, penanganan session, searching, dan pagination — telah diimplementasikan dan diuji berjalan dengan baik sebagaimana ditunjukkan pada screenshot di Bagian 5. Kode sumber lengkap, file database, serta video rekaman langkah pembuatan disertakan dalam pengumpulan dan tersedia di repository:

Repository: [https://github.com/\[USERNAME\]/perpustakaan-digital](https://github.com/[USERNAME]/perpustakaan-digital) (sesuaikan dengan akun masing-masing)